Crie um sistema de gestão de biblioteca que utilize encapsulamento com o decorador `@property` para proteger dados sensíveis e controlar o acesso aos atributos das classes. Este exercício ajudará você a praticar conceitos de encapsulamento usando propriedades Python, incluindo atributos privados, getters, setters e validação.

Parte 1: Classe Base

Crie uma classe chamada `Book` com o seguinte:

Atributos Privados:

- `__isbn` (string): ISBN do livro (imutável após criação)
- `__title` (string): Título do livro
- `__author` (string): Autor do livro
- `__available_copies` (int): Número de cópias disponíveis
- `__total_copies` (int): Número total de cópias na biblioteca
- `__borrowed_by` (list): Lista de membros que emprestaram o livro

Propriedades (@property e @setter):

- `title`: Propriedade para obter e definir o título do livro
- `author`: Propriedade para obter e definir o autor do livro
- `isbn`: Propriedade apenas para leitura (apenas getter) para obter o ISBN
- `available_copies`: Propriedade apenas para leitura para obter o número de cópias disponíveis
- `total_copies`: Propriedade apenas para leitura para obter o número total de cópias
- `borrowed_by`: Propriedade apenas para leitura para obter a lista de membros

Métodos Públicos:

- `__init__(self, isbn, title, author, total_copies)`: Inicializa o livro
- `borrow(self, member_name)`: Registar um empréstimo de um membro
- `return_book(self, member_name)`: Registar a devolução de um livro
- `is_available(self)`: Verifica se há cópias disponíveis
- `display_book_info(self)`: Mostra informações do livro num formato legível

Validações Obrigatórias:

- Não permitir títulos ou autores vazios (validar nos setters)
- Não permitir empréstimos se não houver cópias disponíveis
- Não permitir devoluções de membros que não têm o livro
- Garantir que o número de cópias disponíveis nunca fica negativo

Parte 2: Classe Derivada

Crie uma subclasse chamada `ReferenceBook` que herda de `Book` com o seguinte:

Atributos Adicionais Privados:

- `__location_in_library` (string): Localização física na biblioteca
- `__consultations` (list): Lista de membros que consultaram o livro

Propriedades Adicionais (@property):

- `location`: Propriedade para obter e definir a localização do livro
- `consultations`: Propriedade apenas para leitura para obter lista de consultas

Métodos Adicionais/Substituídos:

- `__init__(self, isbn, title, author, total_copies, location)`: Inicializa o livro de referência
- `borrow(self, member_name)`: Sobrescreve para impedir empréstimos, mostrando mensagem
- `consult_in_library(self, member_name)`: Registar uma consulta na biblioteca (sem empréstimo)
- `display_book_info(self)`: Sobrescreve para mostrar informações adicionais da referência